

MANUAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental – DocuMind

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Empresariales

Docente: Wilson Castaño Galviz

Sistema: DocuMind

Versión: 1.0

Reyner Santiago Acosta Pinto

1. Introducción

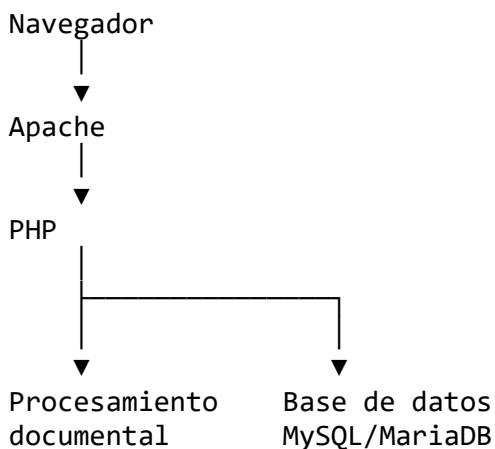
Este manual está dirigido a los integrantes responsables de la instalación, configuración, administración y mantenimiento técnico de DocuMind.

Su objetivo es documentar los componentes necesarios para ejecutar el sistema y proporcionar un procedimiento reproducible para instalarlo en un entorno de desarrollo o demostración.

2. Arquitectura técnica

DocuMind utiliza una arquitectura web basada en PHP y una separación por responsabilidades entre la interfaz, la lógica de aplicación, el procesamiento documental y la persistencia de datos.

La estructura principal es:



↓
Ollama

La aplicación no utiliza un framework MVC formal. El sistema se implementa mediante PHP y componentes organizados dentro de la estructura del proyecto.

3. Estructura técnica del proyecto

La estructura principal es:

```
DesarrolloE2/
├── 00-ingenieria-de-requerimientos/
├── 01-analisis/
├── 02-diseño/
├── 03-desarrollo/
├── 04-pruebas/
├── 05-implementacion/
├── app/
├── config/
├── database/
├── docs/
├── public/
├── storage/
├── .gitignore
├── .htaccess
└── README.md
```

Los componentes de ejecución más importantes son:

```
app/
config/
database/
public/
storage/
```

4. Componentes principales

4.1 app/bootstrap.php

Se encarga de preparar el entorno de ejecución de la aplicación.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Inicio de sesiones.
 - Carga de configuración.
 - Creación del directorio de almacenamiento cuando corresponde.
 - Conexión con la base de datos mediante PDO.
 - Funciones auxiliares.
 - Manejo de autenticación.
 - Generación y verificación de tokens CSRF.
-

5. Procesador documental

El archivo:

`app/document_processor.php`

contiene la lógica relacionada con el procesamiento de documentos.

Sus principales responsabilidades incluyen:

- Extracción de texto.
 - Clasificación.
 - Generación de resumen.
 - Extracción de información relevante.
 - Comunicación con el servicio de IA.
 - Almacenamiento de resultados.
 - Registro de errores y eventos.
 - Búsqueda y respuesta a preguntas.
-

6. Formatos soportados

El sistema permite procesar:

PDF
DOCX
TXT

La extracción de contenido depende de la estructura del archivo.

Para DOCX se procesa el contenido XML interno del documento.

Para PDF se utiliza el mecanismo de extracción implementado dentro del proyecto.

Los archivos de texto TXT se procesan directamente.

7. Base de datos

La base de datos utilizada por DocuMind es:

`documind`

El script correspondiente se encuentra en:

`database/schema.sql`

8. Tablas principales

`users`

Almacena la información de los usuarios.

Campos principales:

- `id`
 - `name`
 - `email`
 - `password_hash`
 - `role`
 - `created_at`
-

`repositories`

Relaciona los repositorios con los usuarios.

Campos principales:

- `id`
 - `user_id`
 - `name`
 - `description`
 - `created_at`
-

documents

Almacena la información de los documentos.

Campos principales:

- id
 - repository_id
 - original_name
 - stored_name
 - mime_type
 - extension
 - size_bytes
 - content
 - category
 - summary
 - extracted_data
 - processing_status
 - processing_error
 - created_at
 - processed_at
-

processing_logs

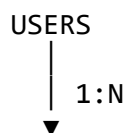
Registra eventos relacionados con el procesamiento.

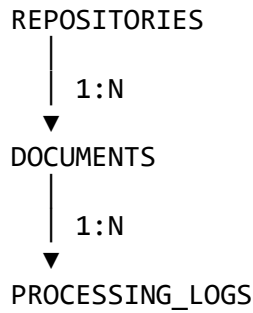
Campos principales:

- id
 - document_id
 - level
 - message
 - created_at
-

9. Relaciones de la base de datos

La relación general puede representarse de la siguiente forma:





Un usuario puede tener múltiples repositorios.

Un repositorio puede contener múltiples documentos.

Un documento puede tener múltiples registros asociados en los logs de procesamiento.

10. Instalación técnica

10.1 Requisitos

Instalar:

- XAMPP.
 - PHP 8.
 - Apache.
 - MariaDB/MySQL.
 - Navegador web.
 - Ollama para el componente de IA.
-

11. Instalación del código fuente

Copiar el proyecto en:

C:\xampp\htdocs\DesarrolloE2\

Verificar que Apache tenga acceso a los archivos.

12. Configuración de la base de datos

Abrir phpMyAdmin y ejecutar el script:

`database/schema.sql`

Verificar posteriormente que exista:

`documind`

y que las tablas hayan sido creadas correctamente.

13. Configuración de conexión

La configuración principal se encuentra en:

`config/config.php`

Debe revisarse la configuración correspondiente a:

- Host.
- Base de datos.
- Usuario.
- Contraseña.
- Directorio de almacenamiento.
- Configuración de IA.

Los datos dependen del entorno en el que se instale el sistema.

14. Configuración del almacenamiento

DocuMind utiliza:

`storage/`

para almacenar los documentos cargados.

El directorio debe tener los permisos necesarios para que el servidor pueda crear y administrar archivos.

15. Configuración de Ollama

Para utilizar el procesamiento mediante IA se requiere Ollama.

El endpoint utilizado por el proyecto es:

127.0.0.1:11434

El modelo configurado es:

llama3.2

Para descargar el modelo:

```
ollama pull llama3.2
```

Posteriormente se debe verificar que Ollama se encuentre ejecutándose.

16. Integración con inteligencia artificial

La aplicación prepara una solicitud utilizando el contenido extraído del documento.

La IA recibe instrucciones para generar información estructurada que incluye:

- Categoría.
- Tipo de documento.
- Resumen.
- Datos extraídos.

La respuesta se procesa y valida antes de almacenarse.

El flujo técnico es:

```
Documento
↓
extract_document_text()
↓
classify_document()
↓
summarize_document()
↓
extract_relevant_data()
↓
request_ai_analysis()
↓
Validación JSON
↓
Base de datos
```

17. Configuración del servicio de IA

Cuando la IA está habilitada, la aplicación utiliza los parámetros definidos en la configuración.

Si el servicio no está disponible, el sistema puede utilizar el procesamiento local cuando la configuración lo permite.

En caso de que el procesamiento mediante IA sea obligatorio y el servicio no esté disponible, se registra el error correspondiente.

18. Administración de usuarios

El sistema utiliza usuarios autenticados.

La contraseña no se almacena directamente, sino mediante un hash.

Durante el inicio de sesión se utiliza:

```
password_verify()
```

Además, después de una autenticación exitosa se regenera el identificador de sesión.

19. Seguridad

Las principales medidas implementadas incluyen:

Autenticación

Las funciones protegidas requieren un usuario autenticado.

Autorización

Las operaciones sobre documentos y repositorios verifican la relación con el usuario correspondiente.

CSRF

Las operaciones POST utilizan protección mediante tokens CSRF.

SQL Injection

Las consultas a la base de datos utilizan PDO y consultas preparadas.

Contraseñas

Se utiliza almacenamiento mediante hash.

Archivos

Se limita la carga a los formatos permitidos y existe un límite de tamaño.

20. Administración de documentos

Desde el punto de vista administrativo se debe verificar periódicamente:

- Cantidad de documentos.
 - Espacio disponible.
 - Estado de procesamiento.
 - Errores registrados.
 - Funcionamiento del servicio de IA.
 - Disponibilidad de la base de datos.
-

21. Administración de logs

Los eventos relacionados con el procesamiento pueden almacenarse en:

`processing_logs`

Los niveles disponibles son:

`info`
`warning`
`error`

Estos registros permiten identificar problemas relacionados con el procesamiento.

22. Estados de procesamiento

La tabla `documents` utiliza los siguientes estados:

`pending`
`processing`
`completed`
`failed`

La administración puede utilizar estos estados para identificar documentos que requieren revisión.

23. Backup de la base de datos

Se recomienda realizar respaldos periódicos de la base de datos.

El respaldo puede realizarse mediante phpMyAdmin o herramientas propias de MySQL/MariaDB.

Debe conservarse una copia de:

Base de datos documind

24. Backup de documentos

Además de la base de datos, se debe respaldar el directorio:

storage/

Esto es importante porque los archivos físicos de los documentos se almacenan allí.

Un respaldo completo debe considerar:

Base de datos

+

storage/

+

configuración

25. Procedimiento de recuperación

En caso de pérdida del entorno:

1. Instalar XAMPP.
2. Restaurar el proyecto.
3. Iniciar Apache y MySQL.
4. Crear/restaurar la base de datos.
5. Restaurar los documentos del directorio storage.
6. Revisar config/config.php.
7. Configurar Ollama.

8. Verificar el modelo.
 9. Abrir la aplicación.
 10. Realizar pruebas funcionales.
-

26. Mantenimiento preventivo

Se recomienda realizar:

- Copias de seguridad periódicas.
 - Revisión de espacio en disco.
 - Revisión de logs.
 - Revisión de documentos con estado failed.
 - Verificación del servicio Ollama.
 - Revisión de configuración.
 - Actualización controlada de componentes.
-

27. Mantenimiento correctivo

Cuando se presente un error se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

```
Identificar error
↓
Revisar mensaje de aplicación
↓
Revisar processing_logs
↓
Verificar base de datos
↓
Verificar archivos
↓
Verificar Ollama
↓
Aplicar corrección
↓
Ejecutar prueba
↓
Registrar resultado
```

Las modificaciones realizadas deben reflejarse posteriormente en la documentación del proyecto.

28. Variables y credenciales

Las claves, contraseñas y demás información sensible no deben publicarse dentro del repositorio.

En caso de utilizar una API externa, la clave correspondiente debe mantenerse fuera del código público y configurarse únicamente en el entorno de ejecución.

29. Actualización del sistema

Para actualizar DocuMind:

1. Realizar backup.
2. Detener cambios sobre el sistema.
3. Actualizar el código fuente.
4. Revisar modificaciones de base de datos.
5. Revisar configuración.
6. Verificar compatibilidad.
7. Iniciar los servicios.
8. Ejecutar las pruebas principales.
9. Confirmar el funcionamiento.

No se recomienda actualizar componentes críticos sin realizar previamente una copia de seguridad.

30. Monitoreo básico

Los responsables técnicos deben verificar:

Elemento	Verificación
Apache	Estado del servicio
MySQL	Estado del servicio
PHP	Ejecución correcta
Base de datos	Conectividad
Storage	Espacio disponible
Ollama	Disponibilidad
Modelo IA	Disponibilidad
Documentos	Estados de procesamiento

Elemento	Verificación
Logs	Presencia de errores

31. Diagnóstico rápido

Apache no inicia

Revisar:

- Puertos utilizados.
- Otros servicios ejecutándose.
- Configuración de Apache.

MySQL no inicia

Revisar:

- Estado del servicio.
- Puertos.
- Logs de MySQL.
- Integridad de la instalación.

Error de conexión a la base de datos

Revisar:

- Nombre de la base.
- Usuario.
- Contraseña.
- Host.
- Servicio MySQL.

Ollama no responde

Revisar:

- Que Ollama esté instalado.
- Que el servicio esté ejecutándose.
- Que el modelo esté disponible.
- Que el endpoint configurado sea correcto.

No se pueden almacenar documentos

Revisar:

- Existencia de storage/.
 - Permisos de escritura.
 - Espacio disponible.
 - Configuración del directorio.
-

32. URL de acceso

En el entorno local documentado:

`http://localhost/DesarrolloE2/`

Esta URL es válida únicamente dentro del equipo donde se encuentra instalado el sistema y no representa un despliegue público.

33. Lista de comprobación administrativa

- ☐ Apache funcionando
- ☐ MySQL funcionando
- ☐ PHP funcionando
- ☐ Base documind disponible
- ☐ Proyecto actualizado
- ☐ storage disponible
- ☐ Ollama funcionando
- ☐ Modelo llama3.2 disponible
- ☐ Configuración revisada
- ☐ Backup actualizado
- ☐ Logs revisados
- ☐ Pruebas funcionales ejecutadas

34. Reproducibilidad del entorno

Para reproducir la instalación se necesitan:

Código fuente
database/schema.sql
configuración
storage/

XAMPP
PHP 8
MariaDB/MySQL
Ollama
Modelo llama3.2

El procedimiento debe seguir el orden establecido en este manual y en el documento de implementación y despliegue.

35. Consideraciones para producción

La versión actual está orientada principalmente al entorno académico y de desarrollo local.

Antes de utilizar el sistema en producción se deberían considerar medidas adicionales como:

- HTTPS.
- Gestión segura de secretos.
- Copias de seguridad automatizadas.
- Control de acceso más avanzado.
- Monitoreo.
- Políticas de retención de documentos.
- Gestión de usuarios administrativos.
- Protección adicional del servidor.
- Estrategia de recuperación ante desastres.
- Escalabilidad del servicio de IA.

Estas medidas exceden el alcance de la implementación académica actual.

36. Conclusión

El presente manual documenta los principales aspectos técnicos y administrativos necesarios para instalar, configurar, ejecutar, mantener y recuperar el sistema DocuMind.

La aplicación integra un servidor web Apache, PHP, MariaDB/MySQL, almacenamiento local y un componente de inteligencia artificial basado en Ollama.

La documentación permite reproducir el entorno de ejecución y proporciona procedimientos básicos para la administración, respaldo, diagnóstico y mantenimiento del sistema.